

Do zero às mônadas

categoria, funtor, endofuntor,
transformação natural, monoide e mônada,
explicados do começo

Arthur P. de Aguiar Pereira

Universidade Estadual de Ponta Grossa

Material de apoio à apresentação
Mônadas: uma exposição matemático-funcional.

$$\begin{array}{ccc} T^3 A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2 A \\ \downarrow T(\mu_A) & & \downarrow \mu_A \\ T^2 A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \end{array}$$



Como usar este material

Este texto explica, do zero, os conceitos por trás das mônadas. A ordem importa: cada seção usa só o que veio antes. Cada conceito vem em até cinco tipos de caixa:

DEFINIÇÃO	COMO LER	EXEMPLO	A DIFERENÇA	CUIDADO
o enunciado preciso	símbolos em voz alta	contas e analogias	dois conceitos parecidos	armadilhas comuns

Não é preciso saber Teoria das Categorias: basta saber o que é uma função. Quem quiser só a intuição pode ler apenas as caixas douradas; quem quiser o rigor, as azuis.

Sumário

1	Antes de tudo: funções, composição e identidade	3
2	Categoria	3
3	Functor	5
4	Endofunctor (e a diferença para functor)	7
5	Transformação natural	8
6	Monoide	9
7	Mônada	10
8	Monoide $\times$ mônada: a diferença	11
9	Bônus: Kleisli, ou para que serve tudo isso	12
10	Mapa e folha de cola	13
11	Glossário	14

SOBRE ESTE MATERIAL

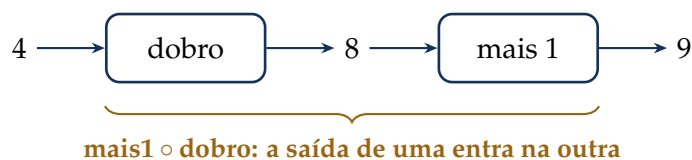
Este texto acompanha a apresentação e o artigo *Mônadas: uma exposição matemático-funcional*, de Arthur P. de Aguiar Pereira (Matemática Aplicada, UEPG), apresentado no IX SIGMAT, em Ponta Grossa, em outubro de 2026. O artigo traz as demonstrações completas de tudo o que aqui aparece só em forma de exemplo, inclusive o resultado de que o estado *não* se combina com a exceção por uma lei distributiva.

Para ir além: E. Moggi, *Notions of computation and monads* (1991); P. Wadler, *Monads for functional programming* (1995); S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician* (1998).

Material preparado com auxílio de IA (Claude, Anthropic).

1 Antes de tudo: funções, composição e identidade

Tudo começa com a ideia de **função como máquina**: entra um valor, sai um valor.



COMO LER as três notações que aparecem em todo lugar

- ▶ $f : A \rightarrow B$ “*f vai de A em B*”: A é de onde vêm as entradas, B é onde caem as saídas.
- ▶ $g \circ f$ “*g após f*”: primeiro f , depois g . Lê-se da **direita para a esquerda**: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$. Só existe se a saída de f for a entrada de g .
- ▶ $\text{id}_A : A \rightarrow A$, $\text{id}_A(x) = x$ “*identidade de A*”: a função que não faz nada.

Duas propriedades da composição de funções vão ser copiadas em *todas* as definições deste texto:

$$\underbrace{h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f}_{\text{associatividade: parênteses não importam}}$$

$$\underbrace{f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f}_{\text{identidade: “não fazer nada” é neutro}}$$

EXEMPLO PÉ NO CHÃO conferindo com números

$f = \text{dobro}$, $g = \text{mais 1}$, $h = \text{ao quadrado}$, $x = 3$: $h(g(f(3))) = h(g(6)) = h(7) = 49$, e não importa se você junta primeiro “dobro e mais 1” ou “mais 1 e ao quadrado”: a sequência de passos é a mesma. E $f(\text{id}(3)) = f(3) = 6 = \text{id}(f(3))$.

2 Categoria

A ideia: *guardar só o que importa da seção anterior* (setas que se compõem, com identidade, de forma associativa) e esquecer que as setas são funções.

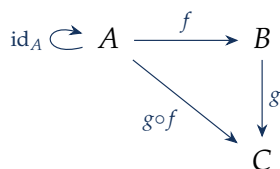
DEFINIÇÃO categoria

Uma **categoria** $\mathcal{C}$ é formada por:

1. **objetos** $A, B, C, \dots$;
2. **setas** (ou *morfismos*) $f : A \rightarrow B$ entre objetos;
3. uma **composição**: de $f : A \rightarrow B$ e $g : B \rightarrow C$ sai $g \circ f : A \rightarrow C$;
4. uma **identidade** $\text{id}_A : A \rightarrow A$ para cada objeto;

satisfazendo duas leis:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f \quad \text{e} \quad f \circ \text{id}_A = f = \text{id}_B \circ f.$$



“De A para C há dois jeitos de ir: por f e depois g, ou pela seta composta $g \circ f$. Eles são o mesmo jeito.”
O laço em A é a identidade: “ficar em A sem fazer nada”.

COMO LER diagramas comutativos (vale para o texto inteiro)

Um **diagrama** desenha objetos e setas. Um **caminho** é uma sequência de setas emendadas, e cada caminho é uma composição, escrita **de trás para a frente** (a última seta fica à esquerda). O diagrama **comuta** quando dois caminhos com o mesmo começo e o mesmo fim dão a mesma composição.

Receita: (1) ache onde começa e onde termina; (2) liste os caminhos; (3) escreva cada um como composição; (4) o diagrama afirma que são iguais.

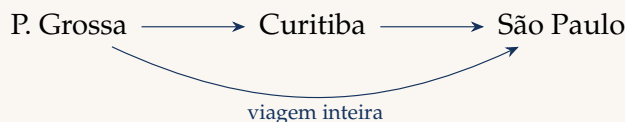
Quatro exemplos de categoria, do mais concreto ao mais estranho

EXEMPLO PÉ NO CHÃO 1. Set: conjuntos e funções

Objetos: conjuntos ($\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$, $\{a, b\}$, ...). Setas: funções. Composição: a de sempre. Identidade: $\text{id}_A(x) = x$. É a categoria que o artigo usa nos exemplos com elementos.

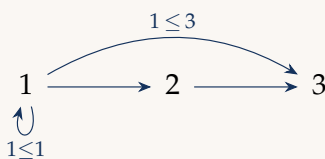
EXEMPLO PÉ NO CHÃO 2. o mapa de cidades

Objetos: cidades. Setas: trajetos (Ponta Grossa $\rightarrow$ Curitiba). Composição: emendar trajetos. Identidade: ficar parado. Associatividade: emendar três trajetos dá a mesma viagem, não importa a ordem em que você “cola” os pedaços no mapa.



EXEMPLO PÉ NO CHÃO 3. os números com $\leq$ (setas que não são funções!)

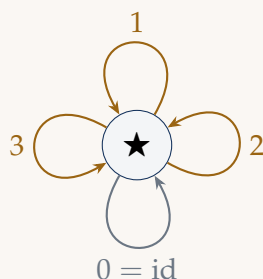
Objetos: os números naturais. Existe uma seta $a \rightarrow b$ se e só se $a \leq b$ (e no máximo uma).



Composição: de $1 \leq 2$ e $2 \leq 3$ sai $1 \leq 3$, que é a *transitividade*. Identidade: $a \leq a$, a *reflexividade*. Aqui as setas não “levam valores”: são só “fatos”. Isso mostra por que a definição não fala em elementos.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO 4. um monoide é uma categoria com um objeto só

Pegue os naturais com a soma. Faça uma categoria com **um único objeto** $\star$, cujas setas $\star \rightarrow \star$ são os números $0, 1, 2, \dots$



Compor as setas 2 e 3 é *somar*: $3 \circ 2 = 5$. A identidade é a seta 0. As leis de categoria viram $(a + b) + c = a + (b + c)$ e $a + 0 = a = 0 + a$. **Guarde este exemplo**: ele é a ponte entre monoide e categoria (Seção 6).

CUIDADO

Numa categoria qualquer, as setas *não precisam* ser funções e os objetos *não precisam* ter elementos (veja os exemplos 3 e 4). Por isso as definições gerais se escrevem só com $\circ$ e igualdades de setas (*livres de pontos*), e não com “seja $x \in A$ ”.

3 Funtor

Uma categoria é um “mundo”. Um funtor é **um tradutor entre dois mundos que respeita as emendas**.

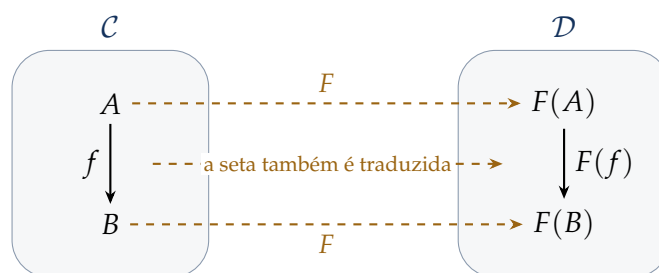
DEFINIÇÃO funtor

Um **funtor** $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ leva

- ▶ cada objeto A de $\mathcal{C}$ num objeto $F(A)$ de $\mathcal{D}$;
- ▶ cada seta $f : A \rightarrow B$ de $\mathcal{C}$ numa seta $F(f) : F(A) \rightarrow F(B)$ de $\mathcal{D}$;

de modo que

$$F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)} \quad \text{e} \quad F(g \circ f) = F(g) \circ F(f).$$



COMO LER as duas leis

- ▶ $F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$: “traduzir “não fazer nada” dá “não fazer nada””.
- ▶ $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$: “traduzir a viagem emendada é o mesmo que emendar as traduções”. (Esta se chama *funtorialidade* e aparece toda hora nas provas do artigo.)

EXEMPLO PÉ NO CHÃO o funtor das listas, $\text{Lista} : \text{Set} \rightarrow \text{Set}$

- ▶ Nos objetos: $\text{Lista}(A)$ = listas finitas de elementos de A . $\text{Lista}(\mathbb{N}) \ni [3, 1, 4]$.
- ▶ Nas setas: $\text{Lista}(f)$ aplica f a cada elemento: $\text{Lista}(\text{dobro})([3, 1, 4]) = [6, 2, 8]$. (É o map dos programadores.)

Conferindo a funtorialidade com $f = \text{mais } 1$, $g = \text{dobro}$, na lista $[1, 2]$:

- ▶ $\text{Lista}(g \circ f)([1, 2]) = [g(f(1)), g(f(2))] = [4, 6]$;
- ▶ $\text{Lista}(g)(\text{Lista}(f)([1, 2])) = \text{Lista}(g)([2, 3]) = [4, 6]$. Iguais. ✓

EXEMPLO PÉ NO CHÃO o funtor “esquecer”, $U : \text{Mon} \rightarrow \text{Set}$

Mon é a categoria dos monoides (Seção 6). O funtor *esquecer* leva o monoide $(\mathbb{N}, +, 0)$ no conjunto $\mathbb{N}$, jogando fora a operação, e cada homomorfismo na mesma função, agora vista como função comum. Ele **sai** de um mundo e **cai em outro**.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO um funtor entre categorias de “ $\leq$ ”

Arredondar para baixo, $\lfloor \cdot \rfloor : (\mathbb{R}, \leq) \rightarrow (\mathbb{Z}, \leq)$. Uma seta $x \rightarrow y$ (isto é, $x \leq y$) tem de virar uma seta $\lfloor x \rfloor \rightarrow \lfloor y \rfloor$, e de fato $x \leq y \Rightarrow \lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$. Entre categorias de $\leq$, *funtor* é o mesmo que *função crescente*.

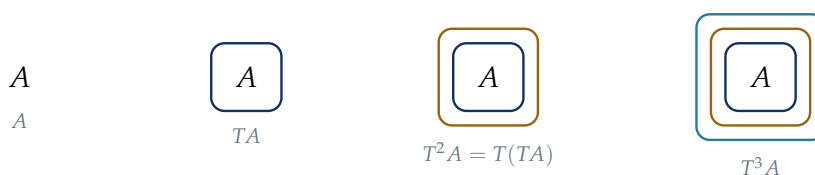
4 Endofuntor (e a diferença para funtor)

DEFINIÇÃO endofuntor

Um **endofuntor** é um funtor de uma categoria *nela mesma*: $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$. (*Endo* = “dentro”).

A consequência é uma só, mas é a que importa: **a saída de T pode entrar em T de novo**. Então existem

$$T^2 := T \circ T, \quad T^3 := T \circ T \circ T, \dots \quad T^2 A = T(T(A)).$$



“Uma camada, duas camadas, três camadas.” A camada mais *de dentro* é a que está mais perto do A na escrita: em $T(T(A))$, o T da direita é o de dentro.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO endofuntores do artigo, com camadas

- **Listas:** $\text{Lista}(\mathbb{N})$ = listas de números; $\text{Lista}^2(\mathbb{N})$ = listas de listas, como $[[1, 2], [3]]$.
- **Exceção:** $TA = A + E$ (“um A ou um erro”); $T^2 A = (A + E) + E$, dois níveis de possível erro.
- **Estado:** $TA = (A \times S)^S$ (“máquina que lê o estado e devolve um valor e um estado novo”); $T^2 A$ = máquina que devolve outra máquina.

A DIFERENÇA funtor $\times$ endofuntor

	funtor	endofuntor
sai de / chega em	$\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ (podem ser diferentes)	$\mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$ (o mesmo)
aplicar duas vezes?	em geral não faz sentido	sempre: $T^2, T^3, \dots$
exemplo	esquecer: Mon $\rightarrow$ Set ; $[\cdot]$	listas; $A \mapsto A + E$; estado
imagem	tradutor português $\rightarrow$ inglês	embrulho (dá para embrulhar de novo)

Todo endofuntor é um funtor; nem todo funtor é endofuntor. **A mônada precisa de endofuntor** porque sua multiplicação $\mu : T^2 \Rightarrow T$ só faz sentido se T^2 existir.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO o funtor identidade, $\text{Id} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$

$\text{Id}(A) = A$ e $\text{Id}(f) = f$: o endofuntor que não muda nada (“nenhuma embalagem”). Ele vai fazer o papel do 1 quando compararmos mônada com monoide.

CUIDADO

id_A (minúsculo) é uma **seta** de um objeto nele mesmo. Id (maiúsculo) é um **funtor** de uma categoria nela mesma. Os dois “não fazem nada”, mas em níveis diferentes.

5 Transformação natural

Funtores são setas entre categorias. Uma transformação natural é uma **seta entre funtores**: um jeito uniforme de passar de $F(A)$ para $G(A)$, para todo A ao mesmo tempo.

DEFINIÇÃO transformação natural

Dados funtores $F, G : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, uma **transformação natural** $\alpha : F \Rightarrow G$ é uma família de setas $\alpha_A : F(A) \rightarrow G(A)$, uma para cada objeto A , tal que para toda $f : A \rightarrow B$ o quadrado comuta:

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{\alpha_A} & G(A) \\ F(f) \downarrow & & \downarrow G(f) \\ F(B) & \xrightarrow{\alpha_B} & G(B) \end{array} \quad G(f) \circ \alpha_A = \alpha_B \circ F(f).$$

COMO LER o quadrado da naturalidade

“Transformar e depois aplicar f dá o mesmo que aplicar f e depois transformar.” Em palavras: **a transformação não olha o conteúdo**; ela funciona “do mesmo jeito” para todo tipo A . O símbolo $\Rightarrow$ aqui **não** é “implica”: é “transformação natural”. O índice em α_A diz em qual objeto se está usando a transformação.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO inverter a lista é natural

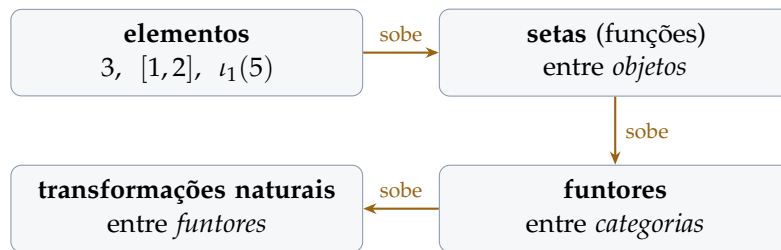
$\text{inv}_A : \text{Lista}(A) \rightarrow \text{Lista}(A)$ inverte a ordem. Com $f = \text{dobro}$ e $[1, 2, 3]$:

- inverter e depois dobrar: $[3, 2, 1] \mapsto [6, 4, 2]$;
- dobrar e depois inverter: $[2, 4, 6] \mapsto [6, 4, 2]$. Iguais. ✓

Funciona para qualquer f porque inverter só mexe nas *posições*.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO “pegue o maior” NÃO é natural

Regra: “numa lista de números, pegue o maior”. Com $f(x) = -x$ e $[1, 2, 3]$: pegar o maior e negar dá -3 ; negar todos e pegar o maior dá -1 . Diferentes: a regra *olhou o conteúdo*, e o quadrado não comuta.



“A escada de níveis: cada degrau é “setas entre as coisas do degrau anterior”.” Ela é a chave da diferença entre monoide e mônada.

6 Monoide

DEFINIÇÃO monoide

Um **monoide** $(M, \cdot, 1)$ é um conjunto M com uma operação $\cdot : M \times M \rightarrow M$ e um elemento $1 \in M$ tais que

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \text{e} \quad 1 \cdot a = a = a \cdot 1.$$

“Um jeito de juntar duas coisas numa, que não depende dos parênteses, com um “nada” neutro.”

EXEMPLO PÉ NO CHÃO monoides do dia a dia

conjunto M	juntar $(\cdot)$	neutro (1)	conferindo
naturais	soma	0	$(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$; $0 + 5 = 5$
naturais	produto	1	$1 \cdot 7 = 7$
palavras	emendar	palavra vazia	“bola”+“cha” = “bolacha”
listas de A	concatenar $(++)$	lista vazia $[]$	$[1,2] ++ [3] = [1,2,3]$
funções $X \rightarrow X$	compor $(\circ)$	id_X	é a associatividade da composição!

Não é monoide: a subtração, porque $(5 - 3) - 1 = 1$ e $5 - (3 - 1) = 3$.

As leis do monoide desenhadas

Para comparar com a mônada, escrevemos as leis como diagramas. Use $1 = \{*\}$ (um conjunto de um elemento) e $e : 1 \rightarrow M$, $e(*) = 1$ (a seta que “escolhe” o neutro).

$$\begin{array}{ccc}
 M \times M \times M & \xrightarrow{\cdot \times \text{id}} & M \times M \\
 \text{id} \times \cdot \downarrow & & \downarrow \cdot \\
 M \times M & \xrightarrow{\cdot} & M
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ccccc}
 1 \times M & \xrightarrow{e \times \text{id}} & M \times M & \xleftarrow{\text{id} \times e} & M \times 1 \\
 & \searrow \cong & \downarrow \cdot & \swarrow \cong & \\
 & & M & &
 \end{array}$$

COMO LER os dois diagramas do monoide

Quadrado: comece com um trio (a, b, c) . Pela direita, junte primeiro $a \cdot b$, depois com c ; por baixo, junte primeiro $b \cdot c$, depois a com isso. Comutar é $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.

Triângulos: $(*, a) \mapsto (1, a) \mapsto 1 \cdot a$ deve dar a ; e $(a, *) \mapsto (a, 1) \mapsto a \cdot 1$ deve dar a . Os $\cong$ são só “esqueça o $*$ ”.

7 Mônada

DEFINIÇÃO mônada

Uma **mônada** sobre $\mathcal{C}$ é uma tripla (T, η, μ) com

- ▶ um **endofuntor** $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$;
- ▶ uma transformação natural $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$, a **unidade** (componentes $\eta_A : A \rightarrow TA$);
- ▶ uma transformação natural $\mu : T^2 \Rightarrow T$, a **multiplicação** (componentes $\mu_A : T^2A \rightarrow TA$);

tais que, para todo A ,

$$\mu_A \circ \mu_{TA} = \mu_A \circ T(\mu_A) \quad \text{e} \quad \mu_A \circ \eta_{TA} = \text{id}_{TA} = \mu_A \circ T(\eta_A).$$

$$\begin{array}{ccc} T^3A & \xrightarrow{\mu_{TA}} & T^2A \\ T(\mu_A) \downarrow & & \downarrow \mu_A \\ T^2A & \xrightarrow{\mu_A} & TA \end{array} \quad \begin{array}{ccc} TA & \xrightarrow{\eta_{TA}} & T^2A \xleftarrow{T(\eta_A)} TA \\ \text{id}_{TA} \searrow & & \downarrow \mu_A \swarrow \text{id}_{TA} \\ & TA & \end{array}$$

COMO LER as três leis

- ▶ η_A “embrulhar sem efeito”; μ_A “juntar duas camadas numa”.
- ▶ μ_{TA} junta as duas camadas **de fora**; $T(\mu_A)$ entra na de fora e junta as duas **de dentro**.
Quadrado: “com três camadas, tanto faz juntar primeiro as de fora ou as de dentro”.
- ▶ η_{TA} embrulha **por fora**; $T(\eta_A)$ embrulha **por dentro**. **Triângulos:** “embrulhar (por fora ou por dentro) e juntar devolve o que se tinha”.

Truque: índice TA = mexe na camada de fora; $T(\dots)$ em volta = mexe dentro.

EXEMPLO PÉ NO CHÃO mônada = sacolas (a mônada das listas)

T = listas, $\eta(x) = [x]$ (pôr um item sozinho numa sacola), μ = achatar (esvaziar as sacolinhas dentro da grande).

- **Quadrado** com $[[[1,2],[3]], [[4]]]$: por fora primeiro, $[[1,2],[3],[4]] \mapsto [1,2,3,4]$; por dentro primeiro, $[[1,2,3],[4]] \mapsto [1,2,3,4]$. ✓
- **Triângulos** com $[1,2]$: por fora, $[[1,2]] \mapsto [1,2]$; por dentro, $[[1],[2]] \mapsto [1,2]$. ✓

EXEMPLO PÉ NO CHÃO a mônada de exceção (calculadora que mostra “Erro”)

$TA = A + E$: um valor ($\iota_1(a)$) ou um erro ($\iota_2(e)$). $\eta(a) = \iota_1(a)$. E μ em $(A + E) + E$:

elemento	significado	μ devolve
$\bar{\iota}_1(\iota_1(a))$	sucesso dentro de sucesso	$\iota_1(a)$
$\bar{\iota}_1(\iota_2(e))$	erro dentro de sucesso	$\iota_2(e)$
$\bar{\iota}_2(e)$	erro por fora	$\iota_2(e)$

“Dois sucessos viram um; um erro em qualquer nível vira erro.”

8 Monoide $\times$ mônada: a diferença

Coloque os diagramas lado a lado: **são o mesmo desenho.**

$$\begin{array}{ccc} M \times M \times M & \longrightarrow & M \times M \\ \downarrow & & \downarrow \\ M \times M & \longrightarrow & M \end{array}$$

monoide: junta **elementos**

$$\begin{array}{ccc} T \circ T \circ T & \xrightarrow{\mu T} & T \circ T \\ T\mu \downarrow & & \downarrow \mu \\ T \circ T & \xrightarrow{\mu} & T \end{array}$$

mônada: junta **camadas de functor**

A DIFERENÇA monoide $\times$ mônada, peça por peça

	monoide $(M, \cdot, 1)$	mônada (T, η, μ)
o que se junta	elementos de um conjunto	camadas de um endofunctor
“produto” de dois	$M \times M$ (pares)	$T \circ T$ (composição)
juntar	$\cdot : M \times M \rightarrow M$ (função)	$\mu : T \circ T \Rightarrow T$ (transf. natural)
o “nada”	$1 \in M$, ou $e : 1 \rightarrow M$	$\eta : \text{Id} \Rightarrow T$
quem faz o papel do “1”	o conjunto unitário $\{*\}$	o functor identidade Id
associatividade	$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	$\mu \circ \mu T = \mu \circ T\mu$
unidade	$1 \cdot a = a = a \cdot 1$	$\mu \circ \eta T = \text{id} = \mu \circ T\eta$
degrau da escada	elementos	funtores e transf. naturais

COMO LER a frase “uma mônada é um monoide na categoria dos endofuntores”, palavra por palavra

1. “a categoria dos endofuntores”: monte a categoria $\text{End}(\mathcal{C})$ cujos *objetos* são os endofuntores de $\mathcal{C}$ e cujas *setas* são as transformações naturais entre eles.
2. Nela, “juntar dois objetos” não é fazer pares: é *compor*, $T \circ T$. O “nada” é Id , porque $\text{Id} \circ T = T = T \circ \text{Id}$.
3. “um monoide” ali é um objeto T com uma seta de “juntar” $\mu : T \circ T \Rightarrow T$ e uma seta de “nada” $\eta : \text{Id} \Rightarrow T$, com as leis de associatividade e unidade.
4. Isso é *exatamente* a definição de mônada.

O monoide comum é o mesmo esquema em **Set**, com $\times$ no lugar de $\circ$ e $\{*\}$ no lugar de Id .

EXEMPLO PÉ NO CHÃO os dois níveis convivendo nas listas

Para cada A , o conjunto $\text{Lista}(A)$ é um **monoide** (concatenar, com $[]$): isso junta *duas listas*, $[1,2] ++ [3] = [1,2,3]$.

Já Lista (o endofuntor, todas as listas de todos os tipos) é uma **mônada**: μ junta *duas camadas*, lista de listas $\rightarrow$ lista: $\mu([[1,2], [3], []]) = [1,2,3]$.

Repare que μ usa o monoide por dentro: $[1,2] ++ [3] ++ []$. Mesma ideia de “juntar”, **um degrau acima** na escada.

CUIDADO

Erros comuns: (1) “Uma mônada é um conjunto com uma operação”: não, T não é um conjunto, é um endofuntor; μ não junta elementos, junta camadas. (2) Confundir $M \times M$ com $T \circ T$: o primeiro são *pares*; o segundo é *embrulho dentro de embrulho*. (3) Achar que T^2 é “ T ao quadrado” no sentido de multiplicação: é T aplicado duas vezes.

9 Bônus: Kleisli, ou para que serve tudo isso

Na programação, uma função que pode falhar (ou que mexe num estado) tem tipo $f : A \rightarrow TB$: **recebe um valor pelado, devolve um embrulhado**. Duas dessas *não se compõem* direto: $g : B \rightarrow TC$ espera um B , e f entrega um TB . A mônada resolve:

$$A \xrightarrow{f} TB \xrightarrow{T(g)} T^2C \xrightarrow{\mu_C} TC$$

$\searrow g \circ_T f \nearrow$

“Aplique g lá dentro ($T(g)$), o que cria duas camadas, e junte-as (μ).” A seta curva é só um nome para o caminho de cima: a **composição de Kleisli**.

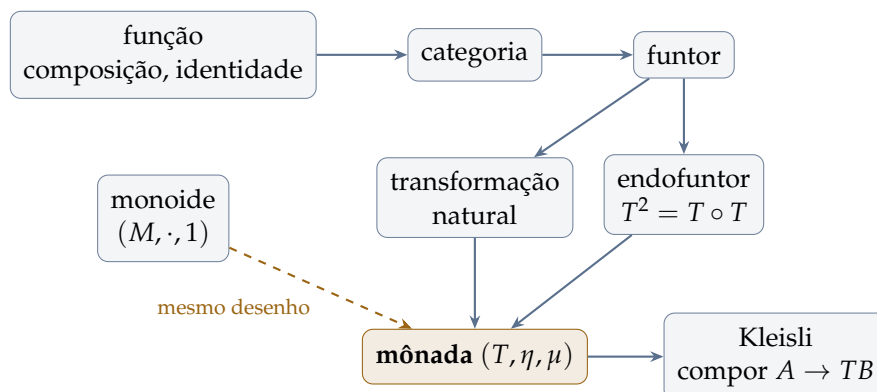
EXEMPLO PÉ NO CHÃO a calculadora, seta por seta

$f = \text{inverso } (1/x)$, $g = \text{raiz quadrada}$, na mônada de exceção:

x	$f(x) \in TB$	$T(g)(\cdot) \in T^2C$	$\mu(\cdot) \in TC$
4	$\iota_1(0,25)$	$\bar{\iota}_1(\iota_1(0,5))$	$\iota_1(0,5)$
0	$\iota_2(\perp)$	$\bar{\iota}_2(\perp)$	$\iota_2(\perp)$
-4	$\iota_1(-0,25)$	$\bar{\iota}_1(\iota_2(\perp))$	$\iota_2(\perp)$

As setas $A \rightarrow TB$, com a composição $\circ_T$ e com η como identidade, formam uma **categoria** (a *categoria de Kleisli*). As três leis do *bind* da programação são exatamente as leis de categoria dessa composição: o círculo se fecha com a Seção 2.

10 Mapa e folha de cola



conceito	em uma linha
categoria	objetos + setas que se compõem, com identidade, de forma associativa
funtor $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	tradutor entre categorias: $F(\text{id}) = \text{id}$, $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$
endofuntor $T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$	funtor de uma categoria nela mesma; por isso existe $T^2 = T \circ T$
id_A / Id	seta que não faz nada / funtor que não faz nada
transformação natural	família $\alpha_A : F(A) \rightarrow G(A)$ que não olha o conteúdo (quadrado comuta)
monoide $(M, \cdot, 1)$	juntar <i>elementos</i> , associativo, com neutro
mônada (T, η, μ)	juntar <i>camadas de endofuntor</i> , associativo, com neutro η
Kleisli	compor funções com efeito: $g \circ_T f = \mu \circ T(g) \circ f$

11 Glossário

A coluna § indica a seção em que o símbolo ou o termo é explicado.

Símbolos (em ordem de aparição)

símbolo	lê-se	significado	§
$f : A \rightarrow B$	f vai de A em B	seta (função) com entrada em A e saída em B	1
$g \circ f$	g após f	primeiro f , depois g ; lê-se da direita para a esquerda	1
$x \mapsto e$	x vai em e	a regra de uma função, elemento a elemento	1
id_A	identidade de A	a seta que não faz nada: $\text{id}_A(x) = x$	1
$\mathcal{C}, \mathcal{D}$	categoria $\mathcal{C}, \mathcal{D}$	categorias quaisquer (letras caligráficas)	2
Set	categoria dos conjuntos	objetos: conjuntos; setas: funções	2
★	estrela	o único objeto da categoria feita de um monoide	2
$F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$	funtor F de $\mathcal{C}$ em $\mathcal{D}$	tradutor entre categorias	3
$F(A), F(f)$	F de A , F de f	tradução de um objeto, tradução de uma seta	3
$\text{Lista}(A)$	listas de A	listas finitas com elementos de A ; o funtor das listas	3
Mon	categoria dos monoides	objetos: monoides; setas: homomorfismos	3
$\lfloor x \rfloor$	piso de x	arredondar para baixo	3
$T : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$	endofuntor T	funtor de uma categoria nela mesma	4
TA	T de A	A embrulhado em uma camada; o mesmo que $T(A)$	4
T^2, T^3	T dois, T três	$T \circ T, T \circ T \circ T$: duas, três camadas (não é produto)	4
Id	funtor identidade	o funtor que não muda nada (maiúsculo; id minúsculo é seta)	4
$\alpha : F \Rightarrow G$	alfa, de F para G	transformação natural; aqui $\Rightarrow$ não é “implica”	5
α_A	alfa em A	a seta de α no objeto A (componente)	5
$(M, \cdot, 1)$	monoide M	conjunto com operação associativa e elemento neutro	6
$M \times M$	M vezes M	os pares (a, b) de elementos de M	6
$1 = \{*\}$	conjunto unitário	conjunto com um único elemento, $*$	6
$e : 1 \rightarrow M$	e	a seta que “escolhe” o neutro $1 \in M$	6
$++$	concatenar	emendar duas listas	6
(T, η, μ)	mônada T	endofuntor com unidade e multiplicação	7
η, η_A	eta, eta em A	unidade: embrulhar sem efeito, $A \rightarrow TA$	7
μ, μ_A	mi, mi em A	multiplicação: juntar duas camadas, $T^2A \rightarrow TA$	7

símbolo	lê-se	significado	§
$\mu_{TA} / T(\mu_A)$	mi em TA / T de mi	junta as duas camadas de fora / as duas de dentro	7
$\eta_{TA} / T(\eta_A)$	eta em TA / T de eta	embrulha por fora / por dentro	7
$A + E$	A mais E	um valor de A ou um erro de E (união disjunta)	7
ι_1, ι_2	iota um, iota dois	etiquetas: “deu certo” / “deu erro”	7
$\bar{\iota}_1, \bar{\iota}_2$	iota barra	as mesmas etiquetas, na camada de fora	7
$\mu T, T\mu$	mi T, T mi	μ usada na camada de fora / dentro da camada de fora	8
$\text{End}(\mathcal{C})$	endofuntores de $\mathcal{C}$	categoria cujos objetos são endofuntores	8
$\perp$	fundo	“sem resultado”: o erro da calculadora	9
$g \circ_T f$	g Kleisli f	composição de funções com efeito: $\mu \circ T(g) \circ f$	9
$\gg=$	<i>bind</i>	encadear na programação: rode e passe o resultado adiante	9

Termos (em ordem alfabética)

termo	significado	§
associatividade	agrupar de jeitos diferentes dá o mesmo resultado: $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$	1
categoria	objetos e setas que se compõem, com identidades, de forma associativa	2
categoria de Kleisli	as setas $A \rightarrow TB$ com a composição $\circ_T$ e a identidade η	9
componente	a seta α_A de uma transformação natural num objeto específico	5
composição	emendar duas setas: a saída de uma entra na outra	1
comutar (diagrama)	dois caminhos com o mesmo começo e o mesmo fim dão a mesma composição	2
endofuntor	funtor de uma categoria nela mesma; pode ser aplicado de novo	4
funtor	tradutor entre categorias que respeita identidades e composição	3
funtorialidade	a lei $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$	3
identidade	a seta (ou o funtor) que não faz nada; neutra para a composição	1
livre de pontos	escrito só com setas e $\circ$, sem “seja $x \in A$ ”	2
mônada	endofuntor com η e μ , associativa e com unidade: um “monoide de camadas”	7
monoide	conjunto com operação associativa e elemento neutro	6
morfismo	outro nome para seta	2
multiplicação (μ)	juntar duas camadas da mônada numa só	7
naturalidade	o quadrado $G(f) \circ \alpha_A = \alpha_B \circ F(f)$ comuta: a regra não olha o conteúdo	5
objeto	os “pontos” de uma categoria (conjuntos, tipos, cidades...)	2
seta	ligação de um objeto a outro; em Set , uma função	2
transformação natural	seta entre funtores, uniforme em todos os objetos	5

termo	significado	§
unidade (η)	embrulhar um valor sem efeito	7